EBM KLİNİK ARAŞTIRMA HİZMETLERİ

EBM SmartClinical

Klinik Araştırma Yönetimi ve Türkçe Klinik Karar Destek Platformu

Sürüm 1.5 · Ekim 2026

TÜSEB – Ulusal Klinik Türkçe BDM ve Karar Destek Altyapısı proje alanı

Protokolden hastaya, merkezden riske: Türkçe klinik metni anlayan, hastane içinde çalışan tek platform.

Hasta ön tarama

Dahil/hariç kriterleri hesaplanabilir sorguya çevrilir; kimliksizleştirilmiş HBYS kayıtları taranır; her öneri kaynak cümlesiyle araştırmacıya sunulur.

Merkez zekâsı

Hiyerarşik Bayes kazanım tahmini, Weibull aktivasyon gecikme riski, Monte Carlo projeksiyon, açıklanabilir merkez sıralaması ve performans endeksi.

Risk bazlı izlem

ICH E6(R3) uyumlu 15 KRI, kalite tolerans limitleri, merkezler arası anomali tespiti; "neden tetiklendi" açıklamalı erken uyarı ve izlem önerisi.

SORUN

- **Uygun hastalar görünmez.** Kriterleri karşılayan hastalar Türkçe serbest metin raporlarda; koordinatörler dosyaları elle tarıyor.
- **Merkez seçimi deneyime dayalı.** Fizibilite beyanı ile gerçekleşen kazanım arasındaki fark takvimi kaydırıyor.
- **Riskler geç görülüyor.** Veri kalitesi ve güvenlik bildirim sorunları olaydan haftalar sonra fark ediliyor.

Yurt dışı çözümler İngilizce ve bulut tabanlı: Türkçe metni işleyemez, KVKK gereği hastane verisine erişemez.

NASIL ÇALIŞIR

1 HBYS → kimliksizleştir
FHIR R4 veya CSV; TCKN, ad, tarih, kurum maskelenir; ikinci geçiş doğrulaması

2 Kriter → sorgu
Türkçe Klinik BDM veya kural motoru; düşük güvenlide araştırmacı onayı

3 Eşleştir, kanıtla
Yapısal veri + RAG; halüsinasyon koruması; uygun / olası / belirsiz

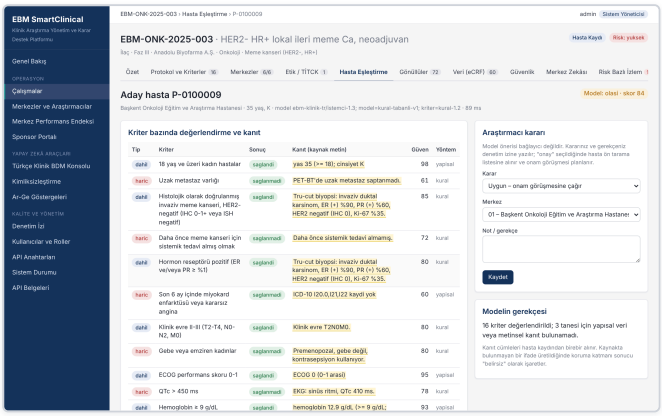
4 Karar ve izlem
Araştırmacı onayı, gönüllü kaydı, KRI uyarıları, denetim izi

UÇTAN UCA PLATFORM

9 aşamalı yaşam döngüsü (tasarım → arşiv), etik kurul / TİTCK / KVKK başvuru takibi, CDASH uyumlu eCRF ve sorgu yönetimi, AE/SAE/SUSAR ve 7/15 gün bildirim sayacı, DIA modeline göre TMF, hash zincirli denetim izi ve e-imza, sponsor portalı, CDISC ODM / OMOP dışa aktarım. İlaç, biyobenzer, tıbbi cihaz, IVD, gözlemsel, kayıt ve araştırmacı başlatımlı çalışmalar aynı veri modelinde.

NEDEN FARKLI

- **Türkçe Klinik BDM** hastane GPU'sunda nicemlenmiş çalışır; sunucu yoksa kural tabanlı mod devreye girer, sistem durmaz.
- **Veri kurum dışına çıkmaz.** Hastane içi kurulum; model iyileştirme federe LoRA ile, yalnızca ağırlıklar paylaşılır.
- **İnsan kararı merkezde.** Hiçbir model çıktısı tek başına işlem yapmaz; her karar gerekçesiyle denetim izinde.
- **Uyum paketi ürünle gelir.** 21 CFR Part 11 / Annex 11, KVKK etki değerlendirmesi, GAMP 5 validasyon dosyası.
- **Ağ etkisi.** Merkez performans endeksi her yeni çalışmayla kuvvetlenir; sponsor görünümü anonimdir.



Aday hasta ekranı: kriter bazında sonuç, kaynak cümle, güven ve yöntem; araştırmacı kararı gerekçesiyle kaydedilir (demo, sentetik veri).

9	7	15	%0
yaşam döngüsü aşaması	çalışma türü	varsayılan KRI	halüsinasyon (koruma katmanı)

OLGUNLUK VE HEDEFLER

BİLEŞEN	DURUM	HEDEF
Çalışma yönetimi, eCRF, güvenlik, TMF, denetim izi, sponsor portalı	Üretim	THS 7–8
Kimliksizleştirme (recall %91, F1 0,95)	Pilot	recall ≥ %98
Merkez zekâsı (MAPE %34, AUC 0,79)	Pilot	≤ %25 · ≥ 0,80
Eşleştirme, kural tabanlı taban (duyarlılık %77)	Pilot	≥ %90
Türkçe Klinik BDM, federe güncelleme	Ar-Ge	THS 4 → 7

Ölçümler sentetik demo verisi ve değerlendirme setleri üzerinde sistemin kendi hesaplamalarıdır; prospektif doğrulama üç pilot hastanede gölge modla yapılır.

ULUSAL ALTYAPI KATKISI

TR-KlinikBench açık değerlendirme seti (6 görev), federe model güncelleme protokolü, model ve veri kartları, kimliksizleştirme aracı, FHIR R4 / OMOP eşlemeleri ve klinik NLP servis API'si diğer kurumların kullanımına açılır; ticari platform bu altyapının sürdürülmesini finanse eder.

Gölge mod pilot programı

6 ay, lisans ücreti yok. Kurulum ve eğitim EBM tarafından; FHIR veya CSV ile hasta havuzu; eşleştirme, merkez zekâsı ve RBM gölge modda. Hastane kendi merkezlerinin performans endeksini ve pilot raporunu alır. Lisans sınıfları: kurumsal · çalışma bazlı · SaaS · akademik · bileşen/OEM.

EBM Klinik Araştırma Hizmetleri · Yazılım ve Veri Bilimi Ekibi · yazilim@ebm-cro.com · www.ebm-cro.com

Gizli – değerlendirme amaçlıdır. Demo ekranlarındaki veriler sentetiktir; merkez adları kurgusaldır.